

Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas.

Integrantes:

**Mariana Díaz Lastre
Jose David Celis Cepeda**

**Asignatura:
Bases de Datos (G100)**

**Docente:
Oralia Cortés Carvajal**

**Institución Universitaria Pascual Bravo
2026**

1. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico

La siguiente tabla retoma cada entidad definida en el modelo conceptual y la relaciona con su tabla equivalente en el modelo lógico, indicando los cambios realizados:

Entidad (modelo conceptual)	Tabla (modelo lógico)	Observaciones
ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	Se mantiene el nombre, es la entidad central del modelo y no requiere cambios.
PERFIL	PERFIL	Se mantiene igual, se agrega la FK ID_Estudiante para materializar la relación 1:1.
PUBLICACION	PUBLICACION	Se mantiene igual, se agrega la FK ID_Estudiante para identificar al autor.
GRUPO	GRUPO	Se mantiene igual, se agrega la FK ID_Estudiante_Creador para representar el rol de creador.
EVENTO	EVENTO	Se mantiene igual, se agregan las FK ID_Estudiante_Organizador e ID_Grupo.
INTERESES	INTERES	Se cambia a singular por convención de nomenclatura de tablas (cada fila representa un único interés).
— (no existía en el modelo conceptual)	ESTUDIANTE_GRUPO	Tabla nueva, generada para resolver la relación N:M “miembro” entre Estudiante y Grupo.
— (no existía en el modelo conceptual)	ESTUDIANTE_EVENTO	Tabla nueva, generada para resolver la relación N:M “asistente” entre Estudiante y Evento.
— (no existía en el modelo conceptual)	ESTUDIANTE_INTERES	Tabla nueva, generada para resolver la relación N:M entre Estudiante e Interes.
— (no existía en el modelo conceptual)	SEGUIDOR	Tabla nueva, generada para resolver la relación reflexiva N:M “sigue_a” entre estudiantes.

2. Explicación de la conversión de entidades a tablas y elección de nombres

La transformación del modelo conceptual al modelo lógico se realizó preservando, en la medida de lo posible, el nombre original de cada entidad, con el fin de garantizar una trazabilidad clara y directa entre ambos niveles de diseño.

En cuanto a la nomenclatura, se optó por estandarizar los nombres de las tablas en singular, por ejemplo, INTERESES se transformó en INTERES, siguiendo la convención habitual en el diseño relacional según la cual cada fila de una tabla representa una única instancia de la entidad correspondiente.

Todos los identificadores de las entidades se implementaron como llaves primarias de tipo entero autoincremental (ID_Estudiante, ID_Perfil, ID_Publicacion, etc.), en lugar de usar atributos naturales como el nombre o el correo, para evitar duplicidad y facilitar el uso de índices.

Las relaciones de doble rol de ESTUDIANTE (creador/miembro en GRUPO; organizador/asistente en EVENTO) exigieron diferenciar los nombres de las llaves foráneas: ID_Estudiante_Creador e ID_Estudiante_Organizador para el rol 1:N, separándolas de las tablas intermedias que representan el rol N:M (miembro y asistente). Así se evita ambigüedad sobre qué relación representa cada llave.

Las relaciones N:M del modelo conceptual (miembro, asistente, intereses y sigue_a) no se pueden representar con una sola llave foránea, por lo que se crearon cuatro tablas intermedias: ESTUDIANTE_GRUPO, ESTUDIANTE_EVENTO, ESTUDIANTE_INTERES y SEGUIDOR. Cada una de ellas fue nombrada combinando las dos entidades que vincula, respetando la convención Entidad1_Entidad2.

Finalmente, la relación reflexiva "sigue_a" (Estudiante–Estudiante) se resolvió a través de la tabla SEGUIDOR, la cual contiene dos llaves foráneas que apuntan hacia la misma tabla ESTUDIANTE, pero con nombres diferenciados —ID_Seguidor e ID_Seguido— para distinguir con claridad el rol que cumple cada estudiante dentro de la relación.

3. Normalización:

tabla inicial antes de ser normalizada:

(Tiene datos de ejemplo para ilustrar el problema)

ID_Estudiante	Nombre	Apellido	Correo	programa	Semestre	Intereses	Grupos	Eventos	Seguidores
1	Jose	Celis	J@gmail.com	Software	3	música, programación	AI, Tecnología	Torneo, Ferias, Fiesta	2,5,8,10

tabla normalizada con 1FN

en esta sección, buscamos que cada campo tenga un único valor y separamos las relaciones que pueden tener más de un registro.

ESTUDIANTE

ID_Estudiante	Nombre	Apellido	Correo	Programa	Semestre
1	Jose	Celis	J@gmail.com	Software	3

PERFIL

ID_Perfil	Biografia	Foto	Contacto
1	Estudiante de Software	foto.jpg	3001234567

PUBLICACION

ID_Publicacion	Contenido	Fecha_Hora
1	(cualquier contenido o mensaje)	23-09-2026 10:30

GRUPO

ID_Grupo	Nombre_Grupo	Descripcion	Fecha_Creacion
1	Tecnologia	Grupo de tecnologia	23-09-2026
2	Gaming	Grupo de IA	10-03-2025

EVENTO

ID_Evento	Nombre_Evento	Descripcion	Fecha_Hora	Ubicacion
1	Feria Tecnologia	Feria universitaria	01-10-2026 6:00	Bloque 1
2	Torneo	Torneo de futbol	25-11-2026 10:00	Cancha

INTERES

ID_Interes	Nombre_Interes	Descripcion
1	Programación	Interes por programar
2	Musica	Interes por la musica
3	Videojuegos	Interes por los videojuegos

TABLAS NUEVAS

en este caso cuando la relación es de muchos a muchos, no se puede guardar todos los valores en el mismo campo.
para eso se crean tablas intermedias

Estudiante_Grupo

ID_Estudiante	ID_Grupo
1	1
1	2

Estudiante_Evento

ID_Estudiante	ID_Evento
1	1
1	2

Estudiante_Interes

ID_Estudiante	ID_Interes
1	1
1	2
1	3

Seguidor

ID_Seguidor	ID_Seguido
1	2
1	5
1	8

CONCLUSIÓN PRIMERA FASE

Para aplicar la 1FN al modelo de la red social estudiantil pascualina, se verificó que cada atributo contenga un único valor y que no existan grupos repetitivos dentro de una misma tabla. durante este proceso se identificaron relaciones que podían contener múltiples valores, como los intereses, grupos, eventos y seguidores de un estudiante.

tablas normalizadas con 2FN

ESTUDIANTE

ID_Estudiante (PK)	Nombre	Apellido	Correo	Programa	Semestre
--------------------	--------	----------	--------	----------	----------

PERFIL

ID_Perfil (PK)	Biografia	Foto	Contacto
----------------	-----------	------	----------

PUBLICACION

ID_Publicacion (PK)	Contenido	Fecha_Hora
---------------------	-----------	------------

GRUPO

ID_Grupo (PK)	Nombre_Grupo	Descripcion	Fecha_Creacion
---------------	--------------	-------------	----------------

EVENTO

ID_Evento(PK)	Nombre_Evento	Descripcion	Fecha_Hora	Ubicacion
---------------	---------------	-------------	------------	-----------

INTERES

ID_Interes(PK)	Nombre_Interes	Descripcion
----------------	----------------	-------------

CLAVES COMPUESTAS

Estudiante_Grupo

ID_Estudiante (PK,FK)	ID_Grupo(PK,FK)
-----------------------	-----------------

Clave completa: PK=(ID_Estudiante,ID_Grupo)

Estudiante_Evento

ID_Estudiante (PK,FK)	ID_Evento(PK,FK)
-----------------------	------------------

clave completa: PK=(ID_Estudiante, ID_Evento)

Estudiante_Interes

ID_Estudiante (PK,FK)	ID_Interes(PK,FK)
-----------------------	-------------------

clave completa: PK=(ID_Estudiante, ID_Interes)

Seguidor

ID_Seguidor(PK,FK)	ID_Seguido(PK,FK)
--------------------	-------------------

clave completa: PK=(ID_Seguidor, ID_Seguido)

En esta fase se verificó que los atributos no dependieran únicamente de una parte de la clave primaria compuesta. por esta razón, las tablas intermedias contienen únicamente los identificadores de las entidades que participan en cada relación.

Las tablas con claves primarias simples, como ESTUDIANTE, PERFIL, PUBLICACION, GRUPO, EVENTO e INTERES, no presentan dependencias parciales, debido a que su clave primaria está formada por un único atributo.

FASE 3FN

Se revisaron los atributos de cada tabla para verificar que no existieran dependencias transitivas, osea que un atributo que no sea clave dependa de otro atributo que tampoco sea clave.

en las tablas ESTUDIANTE, PERFIL, PUBLICACION, GRUPO, EVENTO e INTERES, los atributos dependen directamente de sus respectivas claves primarias.

También se revisaron las tablas intermedias ESTUDIANTE_GRUPO, ESTUDIANTE_EVENTO, ESTUDIANTE_INTERES y SEGUIDOR. Estas tablas contienen únicamente las claves necesarias para representar las relaciones entre las entidades, por lo que no presentan dependencias transitivas.

Y después de realizar la revisión, no fue necesario crear, eliminar ni modificar tablas adicionales.

DEFINICIÓN DE CLAVES:

ESTUDIANTE
PK ID_Estudiante Nombre Apellido Correo Unique Programa Semestre

PERFIL
PK ID_Perfil FK ID_Estudiante Unique Biografia Foto Contacto

PUBLICACION
PK ID_Publicacion FK ID_Estudiante Contenido Fecha_Hora

GRUPO
PK ID_Grupo FK ID_Estudiante_Creador Nombre_Grupo Descripcion Fecha_Creacion

EVENTO
PK ID_Evento FK ID_Estudiante_Organizador FK ID_Grupo Nombre_Evento Descripcion Fecha_Hora Ubicacion

INTERES
PK ID_Interes Nombre_Interes Descripcion

Estudiante_Grupo
PK/FK ID_Estudiante PK/FK ID_Grupo

Estudiante_Evento
PK/FK ID_Estudiante PK/FK ID_Evento

Estudiante_Interes
PK/FK ID_Estudiante PK/FK ID_Interes

Seguidor
PK/FK ID_Seguidor PK/FK ID_Seguido

3. Diagrama del Modelo Lógico

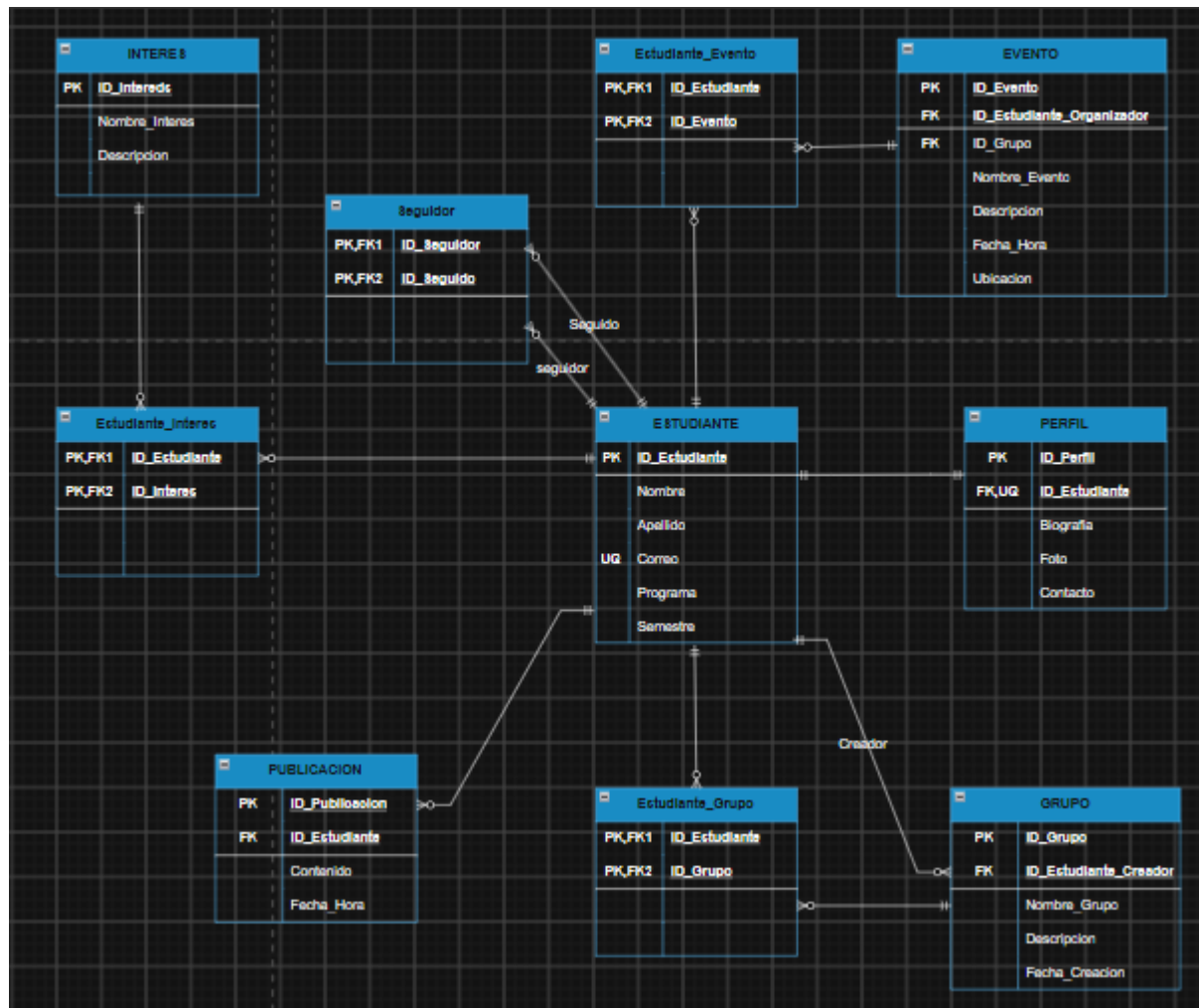


diagrama entidad relación normalizado:

<https://drive.google.com/file/d/1WEVuQ6cTD86gyDkYuEPioYzzTWzSS34E/view?usp=sharing>

4. Diccionario de datos

ESTUDIANTE

Entidad central del modelo, casi todas las demás tablas dependen de ella.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Estudiante	Entero, autoincremental	Identificador único del estudiante en el sistema.	Se usa un entero autoincremental porque garantiza unicidad, es eficiente para índices y no depende de datos que puedan repetirse (como el nombre).	PK
Nombre	Texto (VARCHAR 50)	Nombre(s) del estudiante.	50 caracteres permiten registrar nombres compuestos sin desperdiciar espacio.	-
Apellido	Texto (VARCHAR 50)	Apellido(s) del estudiante.	Se separa del nombre para facilitar búsquedas y ordenamientos alfabéticos.	-
Correo	Texto (VARCHAR 100)	Correo institucional usado para el registro y el ingreso.	Se marca como único (UK) porque el acceso es exclusivo con correo institucional, evita cuentas duplicadas o falsas.	UK
Programa	Texto (VARCHAR 80)	Programa académico en el que está matriculado.	80 caracteres cubren los nombres más largos de los programas de la institución.	-
Semestre	Entero (INT corto)	Semestre académico que cursa actualmente.	Es un valor numérico pequeño y acotado (1 a 12 aprox.), por lo que no requiere texto.	-

PERFIL

Se independiza de ESTUDIANTE para separar los datos formales de cuenta de los datos de presentación personal.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Perfil	Entero, autoincremental	Identificador único del perfil.	Mismo criterio que ID_Estudiante, mantiene consistencia en el diseño de llaves.	PK
ID_Estudiante	Entero	Estudiante dueño del perfil.	Es FK hacia ESTUDIANTE y se marca como UK porque la relación es 1:1: cada estudiante tiene un único perfil.	FK, UK
Biografía	Texto (VARCHAR 300)	Texto breve donde el estudiante habla de sí mismo.	300 caracteres es suficiente para una presentación corta, sin convertirse en un campo de texto libre extenso.	-
Foto	Texto (VARCHAR 150)	Ruta o URL de la imagen de perfil / avatar.	150 caracteres alcanzan para almacenar una ruta de archivo o un enlace.	-
Contacto	Texto (VARCHAR 100)	Canal adicional de contacto (teléfono o enlace externo).	Se deja como texto porque puede contener un número telefónico o un enlace externo.	-

PUBLICACION

Almacena los contenidos que se escriben en el muro.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Publicacion	Entero, autoincremental	Identificador único de la publicación.	Mismo criterio que las demás llaves primarias.	PK
ID_Estudiante	Entero	Autor de la publicación.	Es FK hacia ESTUDIANTE; implementa la relación 1:N (un estudiante publica muchas veces).	FK
Contenido	Texto (VARCHAR 500)	Mensaje o texto escrito en la publicación.	Se define un límite amplio, ya que el muro admite mensajes más largos que una biografía.	-
Fecha_Hora	Fecha y hora (DATETIME)	Momento exacto en que se creó la publicación.	Se necesita fecha y hora juntas para poder ordenar la publicación en la cronología del muro.	-

GRUPO

Organiza comunidades de estudiantes en torno a una materia, proyecto o pasatiempo.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Grupo	Entero, autoincremental	Identificador único del grupo.	Mismo criterio que las demás llaves primarias.	PK

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Estudiante_Creador	Entero	Estudiante que crea y administra el grupo.	Es FK hacia ESTUDIANTE. Se renombra con el sufijo "_Creador" para diferenciarla del rol de "miembro", que se maneja aparte en la tabla ESTUDIANTE_GRUPO.	FK
Nombre_Grupo	Texto (VARCHAR 80)	Nombre del grupo de estudio o de interés.	80 caracteres es suficiente para nombres descriptivos de grupos.	-
Descripcion	Texto (VARCHAR 300)	Explicación de los temas que se tratan en el grupo.	Texto corto, mismo criterio que la biografía del perfil.	-
Fecha_Creacion	Fecha (DATE)	Fecha en la que se fundó el grupo.	Solo se requiere el día de creación, no una hora exacta.	-

EVENTO

Programa actividades institucionales o independientes.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Evento	Entero, autoincremental	Identificador único del evento.	Mismo criterio que las demás llaves primarias.	PK
ID_Estudiante_Organizador	Entero	Estudiante responsable de organizar el evento.	Es FK hacia ESTUDIANTE. Se diferencia del rol de "asistente" (tabla ESTUDIANTE_EVENTO), igual que en GRUPO.	FK

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Grupo	Entero	Grupo que promueve el evento.	Es FK hacia GRUPO, implementa la relación 1:N entre Grupo y Evento.	FK
Nombre_Evento	Texto (VARCHAR 100)	Título de la reunión, taller o actividad.	100 caracteres cubren títulos descriptivos de eventos.	-
Descripcion	Texto (VARCHAR 300)	Detalle de lo que se va a realizar.	Mismo criterio que las demás descripciones cortas del modelo.	-
Fecha_Hora	Fecha y hora (DATETIME)	Momento exacto programado para el evento.	Se necesita día y hora exactos para coordinar la asistencia.	-
Ubicacion	Texto (VARCHAR 150)	Espacio físico dentro del campus o enlace de la reunión virtual.	Debe admitir tanto direcciones físicas cortas como enlaces de reuniones virtuales.	-

INTERES

Catálogo base de aficiones para enlazar estudiantes con gustos afines.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Interes	Entero, autoincremental	Identificador único de la afición o tema.	Mismo criterio que las demás llaves primarias.	PK
Nombre_Interes	Texto (VARCHAR 50)	Nombre del tema (ej. Robótica, Música, Fútbol).	50 caracteres es suficiente para nombres de categorías cortas.	UK

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
Descripcion	Texto (VARCHAR 200)	Breve aclaración de qué abarca esa categoría.	Texto corto explicativo, sin necesidad de campos extensos.	-

ESTUDIANTE_GRUPO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M "miembro" entre Estudiante y Grupo.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Estudiante	Entero	Estudiante miembro del grupo.	PK compuesta y FK hacia ESTUDIANTE.	PK, FK
ID_Grupo	Entero	Grupo al que pertenece el estudiante.	PK compuesta y FK hacia GRUPO, junto con ID_Estudiante evita membresías duplicadas.	PK, FK

ESTUDIANTE_EVENTO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M "asistente" entre Estudiante y Evento.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Estudiante	Entero	Estudiante que asiste al evento.	PK compuesta y FK hacia ESTUDIANTE.	PK, FK
ID_Evento	Entero	Evento al que asiste el estudiante.	PK compuesta y FK hacia EVENTO, junto con ID_Estudiante evita registros de asistencia duplicados.	PK, FK

ESTUDIANTE_INTERES

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre Estudiante e Interes.

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Estudiante	Entero	Estudiante que registra el interés.	PK compuesta y FK hacia ESTUDIANTE.	PK, FK
ID_Interes	Entero	Interés registrado por el estudiante.	PK compuesta y FK hacia INTERES.	PK, FK

SEGUIDOR

Tabla intermedia que resuelve la relación reflexiva N:M "sigue_a" entre estudiantes (red de contactos).

Atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección	Clave
ID_Seguidor	Entero	Estudiante que sigue a otro.	PK compuesta y FK hacia ESTUDIANTE (relación reflexiva); representa el rol de "quien sigue".	PK, FK
ID_Seguido	Entero	Estudiante que es seguido.	PK compuesta y FK hacia ESTUDIANTE (relación reflexiva); representa el rol de "quien es seguido".	PK, FK

5. Relaciones del modelo conceptual y su implementación en el modelo lógico

Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción de la implementación lógica	Justificación de la implementación
ESTUDIANTE – PERFIL	1:1	La FK ID_Estudiante en PERFIL se define con restricción UNIQUE, garantizando que cada estudiante tenga como máximo un perfil y que cada perfil pertenezca a un único estudiante.	La restricción UNIQUE garantiza que un estudiante no pueda tener más de un perfil y que cada perfil esté relacionado con un solo estudiante.
ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	La tabla PUBLICACION incluye la FK ID_Estudiante (sin restricción de unicidad), lo que permite que un mismo estudiante tenga muchas publicaciones registradas.	La FK permite relacionar cada publicación con el estudiante que la realiza y permite que un estudiante tenga varias publicaciones.
ESTUDIANTE – GRUPO (rol Creador)	1:N	La tabla GRUPO incluye la FK ID_Estudiante_Creador. Un estudiante puede crear varios grupos, pero cada grupo tiene un único creador.	La FK permite identificar al estudiante responsable de crear cada grupo y permite que un mismo estudiante pueda crear varios grupos.
ESTUDIANTE – GRUPO (rol Miembro)	N:M	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_GRUPO con FK hacia ambas tablas, su llave primaria compuesta (ID_Estudiante, ID_Grupo) evita membresías duplicadas.	La tabla intermedia permite que un estudiante pertenezca a varios grupos y que un grupo tenga varios estudiantes como miembros.
ESTUDIANTE – EVENTO (rol Organizador)	1:N	La tabla EVENTO incluye la FK ID_Estudiante_Organizador. Un estudiante puede organizar varios eventos, pero cada evento tiene un único organizador.	La FK permite identificar quién organiza cada evento y permite que un estudiante pueda organizar varios eventos.
ESTUDIANTE – EVENTO (rol Asistente)	N:M	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_EVENTO con FK hacia ambas tablas y llave primaria compuesta (ID_Estudiante, ID_Evento).	La tabla intermedia permite que un estudiante asista a varios eventos y que un evento tenga varios estudiantes asistentes.
ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES con FK hacia ambas tablas y llave primaria compuesta (ID_Estudiante, ID_Interes).	La tabla intermedia permite que un estudiante tenga varios intereses y que un mismo interés pueda estar asociado a varios estudiantes.
GRUPO – EVENTO	1:N	La tabla EVENTO incluye la FK ID_Grupo. Un grupo puede promover varios eventos, pero cada evento es promovido por un único grupo organizador.	La FK permite relacionar cada evento con el grupo que lo organiza y permite que un grupo pueda promover varios eventos.
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (“sigue_a”)	N:M	Se crea la tabla intermedia SEGUIDOR con dos FK que apuntan ambas a ESTUDIANTE (ID_Seguidor e ID_Seguido); la llave primaria compuesta por ambos campos permite representar la red de seguidores sin duplicados.	La tabla intermedia permite que un estudiante siga a varios estudiantes y que también pueda ser seguido por varios, evitando relaciones duplicadas.

5. Conclusión individuales

Jose David Celis Cepeda: El desarrollo de la base de datos para la red social estudiantil pascualina permitió transformar el modelo conceptual inicial en un modelo lógico organizado y estructurado.

Mediante la aplicación de las formas normales 1FN, 2FN y 3FN se redujo la posibilidad de redundancia y se establecieron relaciones adecuadas entre los datos. la definición de claves primarias, foráneas y restricciones UNIQUE permitió mantener la integridad de la información.

Mariana Diaz Lastre: Esta entrega me hizo ver el modelo lógico desde otro ángulo. Ya no se trataba de imaginar cómo interactúan los estudiantes, sino de sostener con argumentos cada decisión técnica, desde el tipo de dato de un campo hasta por qué cierta relación necesita una tabla aparte. Lo que más trabajo me costó fue justificar por qué algunos nombres cambiaban entre un modelo y otro sin que eso generara inconsistencias con lo que ya habíamos aprobado como equipo. Al final entendí que un buen modelo lógico no es solo una consecuencia automática del conceptual, sino una traducción cuidadosa que exige revisar de nuevo cada supuesto que dimos por hecho al principio.